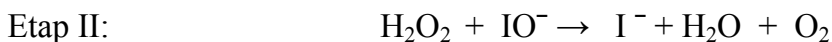


***Kinetyka reakcji katalitycznej***

Nadtlenek wodoru jest substancją nietrwałą termodynamicznie, ale jego samorzutny rozkład z utworzeniem wody i tlenu zachodzi bardzo powoli w umiarkowanych temperaturach (mimo dużej ujemnej wartości entalpii swobodnej). Szybkość rozkładu  $\text{H}_2\text{O}_2$  wzrasta w obecności wybranych substancji. Jednym z katalizatorów tej reakcji są jony jodkowe. Zaproponowano dwuetapowy mechanizm reakcji katalitycznej:



Badano kinetykę reakcji w oparciu o pomiar ciśnienia w zamkniętym termostatowanym układzie. Objętość fazy gazowej wynosiła  $V_g = 0,93 \text{ dm}^3$ . Przeprowadzono szereg doświadczeń stosując stałą ilość nadtlenku wodoru ( $300 \text{ cm}^3$  wodnego roztworu zawierającego  $n_0 = 0,25 \text{ mol H}_2\text{O}_2$ ) i zmienne ilości jodku potasu ( $m_{\text{KI}} = 0,5\text{--}2,0 \text{ g}$ ). Pomiary prowadzono w kilku temperaturach (10, 28, 45 °C). a ich wyniki przedstawiono w tabelach 1 i 2.

Tabela 1.

| $m_{\text{KI}} = 1,0 \text{ g}$ |                                 |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                 | $T = 10 \text{ }^\circ\text{C}$ | $T = 28 \text{ }^\circ\text{C}$ | $T = 45 \text{ }^\circ\text{C}$ |
| $t/\text{min}$                  | $10^{-5} p / \text{Pa}$         |                                 |                                 |
| 0                               | 1,00                            | 1,00                            | 1,00                            |
| 5                               | 1,28                            | 1,45                            | 1,78                            |
| 10                              | 1,54                            | 1,87                            | 2,51                            |
| 20                              | 1,95                            | 2,61                            | 3,45                            |
| 40                              | 2,53                            | 3,48                            | 4,25                            |
| 60                              | 2,99                            | 3,91                            | 4,46                            |

Tabela 2.

| $T = 28 \text{ }^\circ\text{C}$ |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                 | $m_{\text{KI}} = 0,5 \text{ g}$ | $m_{\text{KI}} = 2,0 \text{ g}$ |
| $t/\text{min}$                  | $10^{-5} p / \text{Pa}$         |                                 |
| 0                               | 1,00                            | 1,00                            |
| 5                               | 1,29                            | 1,80                            |
| 10                              | 1,54                            | 2,30                            |
| 20                              | 1,94                            | 3,45                            |
| 40                              | 2,57                            | 4,24                            |
| 60                              | 3,05                            | 4,35                            |

W obliczeniach przyjmij, że do opisu badanego układu można zastosować równanie stanu gazu doskonałego. Ponadto należy zaniedbać rozpuszczalność tlenu w roztworze ciekłym i przyjąć że objętość tego roztworu jest stała w czasie reakcji.

**Polecenia:**

- a.* Oblicz wartości pozornych stałych szybkości dla poszczególnych doświadczeń.
- b.* Oblicz wartości rzeczywistych stałych szybkości dla kolejnych temperatur.
- c.* Napisz doświadczalne równanie kinetyczne i podaj całkowity rząd reakcji.
- d.* Oceń, czy podany mechanizm reakcji może być zgodny z doświadczalnym równaniem kinetycznym. Jeśli tak, to jaka powinna być relacja pomiędzy stałymi szybkości etapów I i II?
- e.* Oblicz energię aktywacji reakcji katalitycznej. Porównaj uzyskany wynik z wartością energii aktywacji reakcji niekatalizowanej ( $75 \text{ kJ mol}^{-1}$ ).

**ROZWIĄZANIE ZADANIA B4**

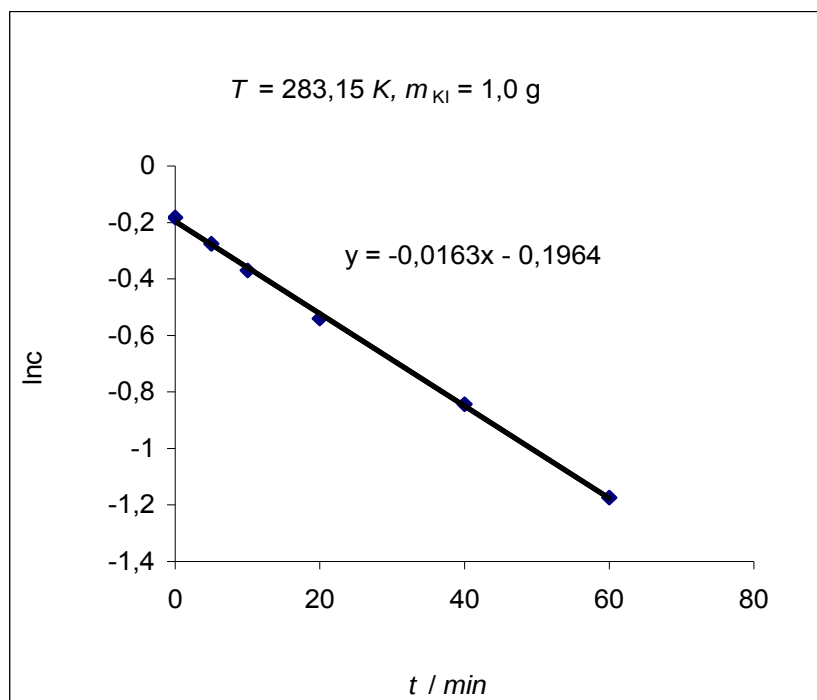
a. Obliczamy stężenia nadtlenu wodoru odpowiadające kolejnym wartościom czasu i ciśnienia tlenu ze wzoru:

$$c(\text{H}_2\text{O}_2) = (n_0 - 2 \Delta p V_g / RT) / V_c$$

gdzie  $\Delta p$  oznacza przyrost ciśnienia w stosunku do ciśnienia początkowego.

| $m_{\text{KI}} = 1,0 \text{ g}$ |                                                |                                 |                                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                 | $T = 10 \text{ }^\circ\text{C}$                | $T = 28 \text{ }^\circ\text{C}$ | $T = 45 \text{ }^\circ\text{C}$ |
| $t/\text{min}$                  | $c(\text{H}_2\text{O}_2) / \text{mol dm}^{-3}$ |                                 |                                 |
| 0                               | 0,833                                          | 0,833                           | 0,833                           |
| 5                               | 0,760                                          | 0,722                           | 0,651                           |
| 10                              | 0,691                                          | 0,618                           | 0,479                           |
| 20                              | 0,583                                          | 0,435                           | 0,259                           |
| 40                              | 0,430                                          | 0,219                           | 0,072                           |
| 60                              | 0,309                                          | 0,113                           | 0,022                           |

| $T = 28\text{ }^{\circ}\text{C}$ |                                                |                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                  | $m_{\text{KI}} = 0,5\text{ g}$                 | $m_{\text{KI}} = 2,0\text{ g}$ |
| $t/\text{min}$                   | $c(\text{H}_2\text{O}_2) / \text{mol dm}^{-3}$ |                                |
| 0                                | 0,833                                          | 0,833                          |
| 5                                | 0,762                                          | 0,653                          |
| 10                               | 0,700                                          | 0,477                          |
| 20                               | 0,601                                          | 0,264                          |
| 40                               | 0,445                                          | 0,078                          |
| 60                               | 0,326                                          | 0,024                          |



Stężenie  $\text{H}_2\text{O}_2$  nie maleje liniowo w funkcji czasu, natomiast zależność  $\ln(c(\text{H}_2\text{O}_2))$  od czasu jest z dobrym przybliżeniem liniowa dla wszystkich doświadczeń, co pokazano przykładowo na powyższym rysunku. Oznacza to, że reakcja jest pierwszego rzędu względem nadtlenu wodoru. Wartości pozornych stałych szybkości  $k'$  są równe współczynnikom kierunkowym tych funkcji (ze zmienionym znakiem).

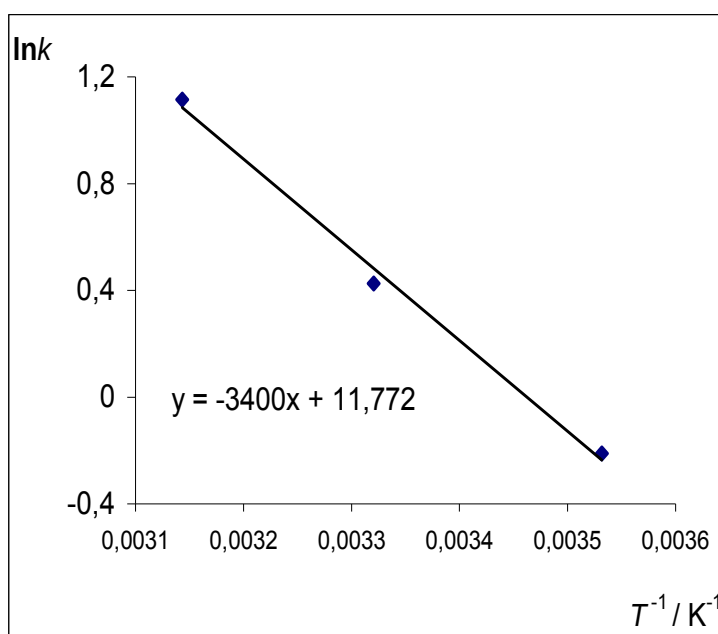
| $m_{\text{KI}} = 1,0\text{ g}$ |                                  |                                  |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                | $T = 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ | $T = 28\text{ }^{\circ}\text{C}$ | $T = 45\text{ }^{\circ}\text{C}$ |
| $10^2 k' / \text{min}^{-1}$    | 1,63                             | 3,37                             | 6,12                             |

| $T = 28\text{ }^{\circ}\text{C}$ |                                |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                  | $m_{\text{KI}} = 0,5\text{ g}$ | $m_{\text{KI}} = 2,0\text{ g}$ |
| $10^2 k' / \text{min}^{-1}$      | 1,55                           | 5,99                           |

- b.** Porównanie wartości pozornych stałych szybkości  $k'$  wyznaczonych dla doświadczeń przeprowadzonych w temperaturze  $T = 28\text{ }^{\circ}\text{C}$  prowadzi do wniosku, że rosną one w przybliżeniu proporcjonalnie do stężenia KI. A zatem  $k' = k \cdot c(\text{KI})$ , gdzie  $k$  jest rzeczywistą stałą szybkości niezależną od stężenia katalizatora. Korzystając z tej relacji obliczamy wartości  $k$  dla kolejnych temperatur. Dla  $T = 28\text{ }^{\circ}\text{C}$   $k$  można wyznaczyć jako średnią dla trzech doświadczeń bądź stosując metodę najmniejszych kwadratów (dostępną w popularnych arkuszach kalkulacyjnych) – obie metody dają bardzo zbliżone wartości

|                                                   | $T = 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ | $T = 28\text{ }^{\circ}\text{C}$ | $T = 45\text{ }^{\circ}\text{C}$ |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| $k / \text{dm}^3 \text{mol}^{-1} \text{min}^{-1}$ | 0,81                             | 1,53                             | 3,05                             |

- c.**  $v = k [\text{H}_2\text{O}_2][\text{KI}]$  Reakcja jest drugiego rzędu.
- d.** Jeśli stała szybkości etapu I jest mniejsza od stałej szybkości etapu II, to etap I jako wolniejszy decyduje o szybkości całej reakcji. Wówczas równanie kinetyczne ma postać podaną w p. **c**.
- e.** Zgodnie z równaniem Arrheniusa zależność  $\ln k$  od  $T^{-1}$  powinna być liniowa, a współczynnik kierunkowy jest równy  $-E_a/R$ .



Wartość energii aktywacji obliczona na podstawie powyższej zależności wynosi

$$E_a = -(-3400) \cdot 8,314 = 28,3 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Energia aktywacji reakcji katalizycznej jest znacznie niższa niż niekatalizowanej.